

【SX】【七上】【期末数学卷2】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 共 30 分)

1.

【答案】A

【解析】解: $\because -3 < -1 < 0 < 2$,

$\therefore$ 最小的数是: -3 .

故选: A.

2.

【答案】A

【解析】解: $\because \sqrt{4}$ 表示 4 的算术平方根,

$\therefore \sqrt{4} = 2$.

故选: A.

3.

【答案】B

【解析】解: A. $-(-1) = 1$, $-|-1| = -1$, 故本选项不符合题意;

B. $-2^3 = -8$, $(-2)^3 = -8$, 故本选项符合题意;

C. $\frac{3^2}{4} = \frac{9}{4}$, $(\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$, 故本选项不符合题意;

D. $-3^2 = -9$, $(-3)^2 = 9$, 故本选项不符合题意.

故选: B.

4.

【答案】A

【解析】解: A. $\because x^3y$ 的系数是 1, $\therefore$ 此选项的说法正确, 故此选项符合题意;

B. $\because 3x^2 - y(1 - 5xy) = 3x^2 - y + 5xy^2$, 含有三项, $\therefore$ 此选项的说法错误, 故此选项不符合题意;

C. $\because x^3y$ 的次数是 4, $\therefore$ 此选项的说法错误, 故此选项不符合题意;

D. $\because 3x^2 - y(1 - 5xy) = 3x^2 - y + 5xy^2$, 是三次多项式, $\therefore$ 此选项的说法错误, 故此选项不符合题意;

故选: A.

5.

【答案】C

【解析】解: $10^{12} \div 10^3 = 1 \times 10^9$,

即 1 吉瓦 $= 1 \times 10^9$ 瓦,

故选：C．

6.

【答案】C

【解析】解：若 $x = y$ ， $c = 0$ ，那么 $x + c = y - c$ ，则 A 不符合题意；

若 $x = y$ ， $c \neq 0$ ，那么 $\frac{x}{c} = \frac{y}{c}$ ，则 B 不符合题意；

若 $x = y$ ，那么 $xc = yc$ ，则 C 符合题意；

若 $\frac{x}{c} = \frac{y}{2c}$ ，则 $2x = y$ ，则 D 不符合题意；

故选：C．

7.

【答案】D

【解析】解：设快马 x 天可以追上慢马，

依题意，得： $200x = 120x + 120 \times 10$ ．

故选：D．

8.

【答案】D

【解析】解：A、连结两点的线段的长度叫作两点间的距离，原说法错误，故此选项不符合题意；

B、若 $AB = BC$ ，则点 B 不一定是线段 AC 的中点，原说法错误，故此选项不符合题意；

C、若 $\angle AOB = 2\angle AOC$ ，则 OC 不一定是 $\angle AOB$ 的平分线，原说法错误，故此选项不符合题意；

D、若 $\angle \alpha$ 是锐角，则 $\angle \alpha$ 的补角是 $180^\circ - \angle \alpha$ ，余角是 $90^\circ - \angle \alpha$ ，所以

$180^\circ - \angle \alpha - (90^\circ - \angle \alpha) = 90^\circ$ ，即 $\angle \alpha$ 的补角一定比它的余角大 90 度，正确，故此选项符合题意；

故选：D．

9.

【答案】B

【解析】解：A．当 $n = 2$ 时， $AC = 2a + 2$ ，

$\because AC + BC = 2a + 2 + a + 6 = 3a + 8 > AB = 3a$ ，

$\therefore$ 点 C 不在点 A 和点 B 之间，

故选项 A 错误；

B．当 $n = 4$ 时， $AC = 4a + 2$ ，

$\because AB + AC = 3a + 4a + 2 = 7a + 2 = BC = a + 6$ ，

解得： $a = \frac{2}{3}$ ，符合题意，

$\therefore$ 点 A 在点 B，C 之间，

故选项 B 正确；

C．当 $n = 2$ 时， $AC = 2a + 2$ ，

$\because AB + BC = 3a + a + 6 = 4a + 6 = AC = 2a + 2$ ，

$\therefore a = -2$ ，不符合题意，

$\therefore$ 点 B 不在点 A ， C 之间，

故选项 C 错误；

D ．当 $n = 4$ 时， $AC = 4a + 2$ ，

$\therefore AB + BC = 3a + a + 6 = 4a + 6 > BC = 4a + 2$ ，

$\therefore$ 点 B 不在点 A ， C 之间，故选项 D 错误．

故选： B ．

10.

【答案】 D

【解析】解：选项 A ：若 $a = \sqrt{2}$ ， $b = -\sqrt{2}$ ，则 $a + b = 0$ ，为有理数，但 a 和 b 都为无理数，

故选项 A 错误，不符合题意；

选项 B ：若 $a = \sqrt{2}$ ， $b = -\sqrt{2}$ ，则 $a - b = 2\sqrt{2}$ ，为无理数，

故选项 B 错误，不符合题意；

选项 C ：无理数与有理数相加结果为无理数，

故选项 C 错误，不符合题意；

选项 D ：若 $a = \sqrt{2}$ ， $b = -\sqrt{2}$ ，则 $a + b = 0$ ，为有理数，此时 a 和 b 均为无理数，

若 $a = 2$ ， $b = 3$ ，则 $a + b = 5$ ，此时 a 和 b 均为有理数，

故选项 D 正确，符合题意；

故选： D ．

二、填空题（共 6 题，共 18 分）

11.

【答案】 -2

【解析】解：由同类项的定义可知 $m = 4$ ， $2n = 4$ ，

解得 $m = 4$ ， $n = 2$ ，

$\therefore n - m = 2 - 4 = -2$ ．

故答案为： -2 ．

12.

【答案】 9

【解析】解： $\because x^2 + 2x = 4$ ，

$\therefore 2x^2 + 4x + 1 = 2(x^2 + 2x) + 1 = 2 \times 4 + 1 = 9$ ，

故答案为： 9 ．

13.

【答案】 $9a - 3b - 1$

【解析】解： $\because$ 第一条边长为 $(2a - b)$ ，第二条边比第一条边长 $(a + b)$ ，第三条边比第一条边的 2 倍少 1，

$\therefore$ 第二条边长为 $(2a - b) + (a + b) = 3a$ ，第三条边长为 $2(2a - b) - 1 = 4a - 2b - 1$ ，

∴三角形的周长为 $(2a-b)+3a+(4a-2b-1)$

$$= 2a - b + 3a + 4a - 2b - 1$$

$$= 9a - 3b - 1.$$

故答案为: $9a - 3b - 1$.

14.

【答案】-1

【解析】解: 把 $x = -2$ 代入方程得: $\frac{1}{2}(4+2a) = -2-3a$,

解得: $a = -1$,

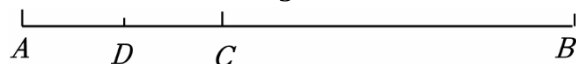
故答案为: -1.

15.

【答案】 $6a$ 或 $3a$

【解析】解: 分两种情况:

①如图所示, 当 $AC = \frac{1}{3}AB$ 时,



∵点D是线段AC的中点, $CD = a$,

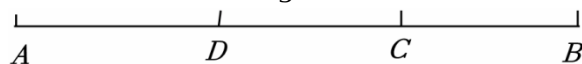
$$\therefore AC = 2CD = 2a,$$

∵点C是线段AB的三等分点,

$$\therefore AC = \frac{1}{3}AB = 2a,$$

$$\therefore AB = 3 \times 2a = 6a;$$

②如图所示, 当 $BC = \frac{1}{3}AB$ 时,



$$\text{则 } AC = AB - BC = AB - \frac{1}{3}AB = \frac{2}{3}AB.$$

∵点D是线段AC的中点, $CD = a$,

$$\therefore AC = 2CD = 2a,$$

$$\therefore \frac{2}{3}AB = 2a,$$

$$\therefore AB = 3a,$$

综上所述, AB的长为 $6a$ 或 $3a$.

故答案为: $6a$ 或 $3a$.

16.

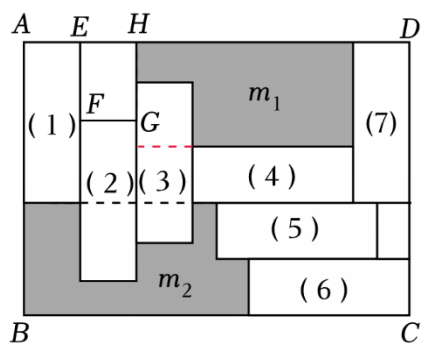
【答案】3

【解析】解: 设小长方形的长为 x , 宽为 y ,

$$\therefore x + 2y = AB = 7,$$

$$\therefore x = 7 - 2y,$$

看下图:

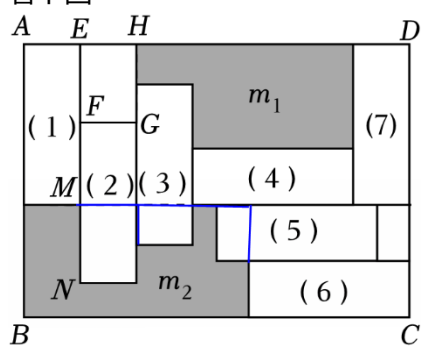


$$\therefore 16 = 2(x + y + x - y) = 4x ,$$

$$\therefore x = 4 , \quad y = 1.5 ,$$

$$\therefore EH = y = 1.5 , \quad AD = BC = 4y + x = 10 ,$$

看下图：



$$\therefore 22 = 2(10 - x) + 2(2y) + 2MN ,$$

$$\therefore MN = 2 ,$$

$$\therefore EF + FM = x , \quad FM + MN = x ,$$

$$\therefore EF = MN = 2 ,$$

$$\therefore S_{\text{长方形EFGH}} = 2 \times 1.5 = 3 .$$

故答案为：3.

三、解析题（共8题，共72分）

17.

【答案】(1) -20 ；(2) 0 ；(3) $\frac{16}{5}$ ；(4) $47^{\circ}4'52''$

【解析】解：(1) $4 \times (-5) = -20$ ；

$$(2) -2^2 - 16 \div (-2) \times \frac{1}{2}$$

$$= -4 - (-8) \times \frac{1}{2}$$

$$= -4 + 4$$

$$= 0 ;$$

$$(3) \left(-\frac{9}{8}\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right) \times (+16) - 9 \div \left(-1\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{36}{5} - 9 \div \frac{9}{4}$$

$$= \frac{36}{5} - 4$$

$$= \frac{16}{5};$$

$$(4) 67.5^\circ - 20^\circ 25' 8''$$

$$= 67^\circ 30' - 20^\circ 25' 8''$$

$$= 67^\circ 29' 60'' - 20^\circ 25' 8''$$

$$= 47^\circ 4' 52''.$$

18.

【答案】(1) 4; (2) $-2x^2 + 3xy$; (3) $a^2 - 2ab$;

【解析】解: (1) $2\sqrt{3} - 2 \times (\sqrt{3} - 2)$

$$= 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 4$$

$$= 4.$$

$$(2) -(2x^2 - 3xy)$$

$$= -2x^2 + 3xy.$$

$$(3) 3(a^2 - ab) - 3(\frac{2}{3}a^2 - \frac{1}{3}ab)$$

$$= 3a^2 - 3ab - (2a^2 - ab)$$

$$= 3a^2 - 3ab - 2a^2 + ab$$

$$= a^2 - 2ab.$$

19.

【答案】(1) $x = \frac{21}{2}$; (2) $x = 9$; (3) $x = \frac{3}{8}$

【解析】解: (1) $2 + \frac{2}{3}x = x - \frac{3}{2}$,

去分母, 得 $12 + 4x = 6x - 9$,

移项, 合并同类项, 得 $-2x = -21$,

将系数化为 1, 得 $x = \frac{21}{2}$;

$$(2) 4x - 3(20 - x) = 3,$$

去括号, 得 $4x - 60 + 3x = 3$,

移项、合并同类项, 得 $7x = 63$,

将系数化为 1, 得 $x = 9$;

$$(3) \frac{4x-1}{4} = \frac{x+3}{3} - 1,$$

去分母, 得 $3(4x-1) = 4(x+3) - 12$,

去括号, 得 $12x - 3 = 4x + 12 - 12$,

移项、合并同类项, 得 $8x = 3$,

将系数化为 1, 得 $x = \frac{3}{8}$.

20.

【答案】(1) $m = 3$; $a = 5$; $b = -1$; (2) $7a - b$ 的平方根为 ± 6

【解析】解：（1）根据题意可知， $3a+1$ 的两个平方根分别是 $7-m$ 和 $2-2m$ ，

$$\therefore 7-m=-(2-2m),$$

$$7-m=-2+2m,$$

$$3m=9,$$

解得 $m=3$ ，

$$\therefore 3a+1=(7-m)^2=(7-3)^2=16,$$

解得 $a=5$ ，

$\therefore 9+b$ 的立方根是2.

$$\therefore 9+b=2^3, \text{ 解得 } b=-1,$$

故 m, a, b 的值分别是 3, 5, -1;

$$(2) \because a=5, b=-1,$$

$$\therefore 7a-b=7 \times 5 - (-1) = 36,$$

又因为 36 的平方根为 ± 6 ，

$$\therefore 7a-b \text{ 的平方根为 } \pm 6.$$

21.

【答案】（1） 24° ；（2） 40°

【解析】解：（1） $\because \angle BOC = 3\angle BOD, \angle BOD = 12^\circ$ ，

$$\therefore \angle BOC = 3 \times 12^\circ = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle DOC = \angle BOC - \angle BOD = 36^\circ - 12^\circ = 24^\circ;$$

$$(2) \because \angle AOC = 3\angle AOE = \angle BOC + \angle AOB, \angle AOB = 78^\circ,$$

$$\therefore 3\angle AOE = 36^\circ + 78^\circ = 114^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = 38^\circ,$$

$$\therefore \angle EOB = \angle AOB - \angle AOE = 78^\circ - 38^\circ = 40^\circ.$$

22.

【答案】使用 30 块这样的木料生产桌子，48 块这样的木料生产椅子，可使生产的桌子和椅子恰好配套

【解析】解：设使用 x 块这样的木料生产桌子，则使用 $(78-x)$ 块这样的木料生产椅子，

根据题意得： $4 \times 2x = 5(78-x)$ ，

解得： $x=30$ ，

$$\therefore 78-x=78-30=48 \text{ (块)}.$$

答：使用 30 块这样的木料生产桌子，48 块这样的木料生产椅子，可使生产的桌子和椅子恰好配套.

23.

【答案】小江同学的说法正确，小美同学的说法不正确，理由见解析

【解析】解：小江同学的说法正确，小美同学的说法不正确，理由如下：

$$a \triangle b = a + b + ab,$$

$$(a \triangle b) \triangle c$$

$$= (a + b + ab) \triangle c$$

$$\begin{aligned}
&= a + b + ab + c + c(a + b + ab) \\
&= a + b + ab + c + ac + bc + abc, \\
b \triangle c &= b + c + bc, \\
a \triangle (b \triangle c) \\
&= a \triangle (b + c + bc) \\
&= a + b + c + bc + a(b + c + bc) \\
&= a + b + c + bc + ab + ac + abc,
\end{aligned}$$

则小江同学的说法正确,

$$\begin{aligned}
a \triangle (b + c) \\
&= a + b + c + a(b + c) \\
&= a + b + c + ab + ac, \\
a \triangle b + a \triangle c \\
&= a + b + ab + a + c + ac \\
&= 2a + b + ab + c + ac,
\end{aligned}$$

则小美同学的说法不正确.

24.

【答案】小滨、小江、小美同学的说法正确,理由见解析过程

【解析】解:小滨、小江、小美同学的说法正确,理由如下:

小滨: $A = 321$ 时,根据该程序可得 $B = 123$, $C = A - B = 321 - 123 = 198$, $D = 891$,
 $E = C + D = 198 + 891 = 1089$;

$A = 543$ 时,根据该程序可得 $B = 345$, $C = A - B = 543 - 345 = 198$, $D = 891$,
 $E = C + D = 198 + 891 = 1089$;

$\therefore A$ 分别取 321, 543 时,按照该程序,所得 E 的值相等,

$\therefore$ 小滨的说法正确;

小江: 设 $A = 100a + 10b + a - 2$,

根据该程序可得 $B = 100(a - 2) + 10b + a$,

$C = A - B = 100a + 10b + a - 2 - [100(a - 2) + 10b + a] = 198$, $D = 891$, $E = C + D = 1089$;

$\therefore A$ 取任意的三位数,只要它的百位数字比个位数字大 2,按照该程序,所得 E 的值都相等,

$\therefore$ 小江的说法正确;

小美: 设 $A = 100a + 10b + a - n (n = 2, 3, \dots, 8)$,

根据该程序可得 $B = 100(a - n) + 10b + a$,

$C = A - B = 100a + 10b + a - n - [100(a - n) + 10b + a] = 99n = 100(n - 1) + 90 + (10 - n)$,

$\therefore D = 100(10 - n) + 90 + n - 1$,

$\therefore E = C + D = 100(n - 1) + 90 + (10 - n) + [100(10 - n) + 90 + n - 1] = 1089$;

$\therefore A$ 取任意的三位数,只要它的百位数字比个位数字大 $n (n = 2, 3, \dots, 8)$,按照该程序,所得 E 的值都相等;

$\therefore$ 小美的说法正确.